

东华大学 2015----2016 学年第 二 学期 试卷 A 卷

踏实学习，弘扬正气；诚信做人，诚实考试；作弊可耻，后果自负。

课程名称 几何与多元微积分 A(上) 使用专业 全校各专业

教师 班号 姓名 学号 考试教室

试题 得分	一	二	三	四	五	六	七	总分

一、填空题（每小题 4 分，共 32 分）

1、无穷级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛 （收敛还是发散）。

2、 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3 - \sqrt{xy+9}}{xy} = -\frac{1}{6}$.

3、过点 (2, -3, 1) 且垂直于平面 $2x + 3y + z + 1 = 0$ 的直线方程为 $\frac{x-2}{2} = \frac{y+3}{3} = \frac{z-1}{1}$.

4、在空间直角坐标系中，方程 $y = 2x^2$ 表示的曲面是 抛物柱面 ，方程 $z = 1 - \sqrt{x^2 + y^2}$ 表示的曲面是 圆锥面 .

5、设 $u(x, y, z) = z \sqrt{\frac{x}{y}}$, 则 $du = \frac{z}{2\sqrt{xy}} dx - \frac{z\sqrt{x}}{2} y^{-\frac{3}{2}} dy + \sqrt{\frac{x}{y}} dz$.

6、空间曲线 $\begin{cases} z = \sqrt{4 - x^2 - y^2} \\ z = \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases}$ 在 xOy 面上的投影曲线方程为 $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2 \\ z = 0 \end{cases}$.

7、已知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + a}{\sqrt{n(n+2)}}$ 收敛，则常数 $a = 0$.

8、 $f(x) = \ln(a+x)$ ($a > 0$) 的幂级数展开式为 $\ln a + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)a^{n+1}} x^{n+1}$, $x \in (-a, a]$.

二、解答下列各题（每题 8 分，共 40 分）

1、求函数 $z = \frac{\arcsin(x^2 + y^2)}{\sqrt{y-x}} + \ln x$ 的定义域，并画出定义域的示意图。

解：定义域为 $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1 \\ y - x > 0 \\ x > 0 \end{cases}$ （图略）

2、设 $z = (2x + y)^y$ ，求 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,1)}$ 与 $\left. \frac{\partial z}{\partial y} \right|_{(0,1)}$ 。

解：
$$z(x, 1) = 2x + 1 \Rightarrow z_x(x, 1) = 2 \Rightarrow z_x(0, 1) = 2$$
$$z(0, y) = y^y = e^{y \ln y} \Rightarrow z_y(0, y) = y^y (\ln y + 1) \Rightarrow z_y(0, 1) = 1$$

3、已知平面方程 $\pi_1: x - 2y - 2z + 1 = 0$ ， $\pi_2: 3x - 4y + 5 = 0$ 。求平分 π_1 与 π_2 夹角的平面方程。

解：设 (x, y, z) 为所求平面上的任一点，它到 π_1 的距离等于它到 π_2 的距离，即

$$\frac{|x - 2y - 2z + 1|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-2)^2}} = \frac{|3x - 4y + 5|}{\sqrt{3^2 + (-4)^2}}$$

去掉绝对值符号，得所求平面方程为

$$7x - 11y - 5z + 10 = 0$$

或

$$2x - y + 5z + 5 = 0$$

4、求常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}}$ 的和。

解：
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} = \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} = \frac{4}{5}$$

5、设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 是由方程组 $\begin{cases} z = x^2 + y^2 \\ x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 20 \end{cases}$ 所确定的函数，求 $\frac{dy}{dx}$ 。

解：方程组两边对 x 求导，得

$$\begin{cases} \frac{dz}{dx} = 2x + 2y \frac{dy}{dx} \\ 2x + 4y \frac{dy}{dx} + 6z \frac{dz}{dx} = 0 \end{cases} \quad \text{解得} \quad \frac{dy}{dx} = -\frac{x(6z+1)}{2y(3z+1)} \quad \text{其中 } y(3z+1) \neq 0$$

三、(9 分) 将 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \end{cases}$ 在 $[0, \pi]$ 上展开成 Fourier 余弦级数, 并写出此 Fourier

级数的和函数在 $[0, \pi]$ 上的表达式。

$$\text{解: } a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} dx = 1$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi/2} \cos nx dx = \frac{2}{n} \sin \frac{n\pi}{2}$$

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n\pi} \sin \frac{n\pi}{2} \cos nx, \quad x \in [0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi]$$

$$\text{和函数 } s(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \frac{\pi}{2} \\ 0, & \frac{\pi}{2} < x \leq \pi \\ \frac{1}{2}, & x = \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

四、(6 分) 求直线 $L: \frac{x-1}{0} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ 绕 z 轴旋转所形成的旋转曲面方程, 并指出它表示什么曲面?

解: 设 $P(x, y, z)$ 为旋转曲面上任一点, 它是由直线 L 上 $Q(x_1, y_1, z_1)$ 点绕 z 轴旋转所得, 则

$$\begin{cases} z = z_1 \\ \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \end{cases}$$

因 $Q(x_1, y_1, z_1)$ 点在直线 L 上, 满足直线的方程, 故 $x_1 = 1, 2y_1 = z_1$

$$\text{代入上式, 得旋转曲面方程为: } x^2 + y^2 - \left(\frac{z}{2}\right)^2 = 1$$

它表示单叶旋转双曲面。

五、(7 分) 讨论函数 $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续

性, 偏导数的存在性以及可微性。

解: $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y) \stackrel{t=x^2+y^2}{=} \lim_{t \rightarrow 0^+} t \sin \frac{1}{t} = 0 = f(0, 0) \Rightarrow f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续.

$$f_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x^2} = 0, \quad \text{同理 } f_y(0, 0) = 0$$

即 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可偏导.

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho} = \lim_{(\Delta x, \Delta y) \rightarrow (0, 0)} \frac{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \sin \frac{1}{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}}{\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}} = 0$$

故 $f(x, y)$ 在原点 $(0, 0)$ 处可微.

六、(6 分) 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r$ 存在, 求 r 的值, 并举出满足这些条件的

例子.

解:
$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = r \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |r|$$

(1) 若 $|r| < 1$, 则由比值法推得 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛, 此与条件矛盾.

(2) 若 $|r| > 1$, 则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = |r| > 1$, 推知 n 充分大时 $|a_{n+1}| > |a_n|$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| \neq 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0, \quad \text{此与条件矛盾.}$$

(3) 若 $r = 1$, 则由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = 1$, 推知 n 充分大时, a_n 同为正值或同为负值, 与 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条

件收敛矛盾.

综上得 $r = -1$.

例如 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$ 为条件收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = -1$